

תמיד אמרו לי שאם לא אלמד, לא אשיג מקצוע טוב; אבל איזה מקצוע יהיה לי אם כן אלמד?

מירב אסף ועידן שביט

בעקבות שינויים בעולם התעסוקה נשברה 'העסקה' שמניעה את מערכת החינוך, בה השקעה בלמידה תוביל למקצוע נחשק ולעתיד בטוח. בעקבות זאת, המאמר מציע שינויים שעל מערכת החינוך לעבור כדי לחזור להיות משמעותית בעידן בינה מלאכותית: חינוך לבריאות קוגניטיבית, קידום מצפן ערכים פנימי ויצירת מרחבים לתרגול מיומנויות רכות.

ד"ר מירב אסף היא ראש בית הספר ללימודים מתקדמים (M.Ed) במכללת קיי ומרצה בקורסים הקשורים בשילוב תקשוב בלמידה והוראה ובשיטות מחקר. **עידן שביט** הוא מוביל הכשרת שימוש בבינה מלאכותית בהוראה ובהכשרת מורים ויועץ בתחום הטמעת טכנולוגיות חינוכיות במכללת קיי.

חל מהמהפכה התעשייתית, ובוודאי בעקבות מהפכת המידע, השכלה בית ספרית ואקדמית היוותה אמצעי להשגת מקצועות נחשקים. מדובר בהוצאה כספית גדולה ובהקצאת זמן אדירה שיש להשקיע במטרה להשיג עתיד מקצועי וכלכלי בטוח. למעשה, זוהי ההבטחה וזהו האיום שבאמצעותם אנו שולטים בנערים ונערות ובצעירים וצעירות ומאלצים אותם לעסוק בפעילויות שבהן רבים (אולי הרוב) לא מעוניינים – לקום מוקדם, לשבת שעות, להיבחן וללמוד מקצועות שלא נתפסים רלוונטיים עבורם. החל מהעשור השני של המאה הנוכחית, נדמה ש'העסקה' הזאת נחלשת. לא באותה עוצמה בכל מקום, לא באותה מהירות בכל שכבה חברתית, ובוודאי לא בצורה אחידה בכל תחום לימוד, אבל הכיוון הכללי מורגש. וכיום, שלוש שנים לאחר הפריצה של סביבות הבינה המלאכותית הג'נרטיבית, הקשר נסדק ממש כאשר כשליש מהאקדמאים בארה"ב עובדים במקצועות שלא דורשים תואר (underemployed), ומספר המובטלים



האקדמאים דומה לזה של אנשים שלא רכשו השכלה אקדמית (Statista, 2025). גם בישראל התמונה דומה. כך, בהודעה לעיתונות שהוציא שירות התעסוקה בסוף חודש ינואר (שירות התעסוקה, 2026) שיעור האקדמאים והמנהלים בקרב המפוטרים הגיע לשיא עם 21%-26% בהתאמה. ההשפעה של שחיקה זאת ניכרת בירידה בתפיסת החשיבות של התואר האקדמי, במספר הסטודנטים וכן במימון שלטוני של פעילויות אקדמיות (Clark, et al., 2026), מגמה שאף צפויה להחריף בעתיד. אין כאן טענה על קריסה הכרחית או על הסוף של ההשכלה הגבוהה, אך יש כאן ניסיון לתאר תהליך של התפוררות. תהליך זה לא רק קשור לשוק העבודה, אלא גם לדלק הסמלי שמניע תלמידים ומורים: האמונה שיש קשר בין מאמץ לימודי לבין עתיד שניתן לדמיין. ולסדק זה יש השלכה גם על עתיד החינוך בבתי הספר, ודאי בבתי הספר העל־יסודיים, אשר מאופיינים כבר בימים אלה בחוסר יציבות ובתחושה של חוסר רלוונטיות.

סדק נוסף בחומת ההשכלה קשור בערעור של התפקיד ההיסטורי של מורים ומרצים כמפיצי ידע. זה עשרות שנים שמלמדים מתוארים כבעלי יכולת ייחודית שבאמצעותה הם מלמדים תוכן באופן שמתאים ללומדים (למשל ידע תוכן פדגוגי Shulman, 1986 ובהמשך ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי Mishra & Koehler, 2006). גם בעניין זה החלה שחיקה בתפיסת חשיבות המלמדים עם כניסת רשת האינטרנט שהנגישה מידע ישירות למשתמשים ואפשרה השכלה שלא דרך מוסדות פורמליים. בשנים האחרונות תהליך זה הואץ כאשר סביבות בינה מלאכותית החלו לתווך מידע באופן יעיל יותר ממלמדים אנושיים – בהתאמה אישית (אופן ההצגה, משובים מיידיים ומותאמים, רמה וקצב), בכל נושא, באופן א־דיסציפלינרי, באופנויות שונות (טקסט, שמע, תמונה ווידאו), בסבלנות אין קץ ובכל מקום וזמן. בעקבות כך, ישנם לומדים שבוחרים שלא ללמוד באמצעות מורים ומרצים,



מגמה שכנראה עוד תגדל, והסמכות של המלמדים שנשענה בעיקר על הפצת הידע נדרשת להצדיק את עצמה מחדש.

איננו טוענים שאין מקום למוסדות פורמליים של השכלה, אלא שאם לא ייעשו בהם שינויים מרחיקי לכת – במבנה המקצועות, במוקדי ההוראה ובתהליכי הערכה – אנו צופים שנערים רבים ינטשו את התיכונים ושהם לבטח לא יסכימו להקדיש שנים בלמידה שהם לא יראו כתורמים לעתידם; ושצעירים, ואולי אף מקומות עבודה, יציעו חלופות טובות יותר מהאקדמיה להכשרה מקצועית. כדאי לזכור שמערכת ההשכלה מעולם לא התיימרה להיות רק מנגנון סוציאליזטורי שמכשיר לעבודה, גם כאשר כך היא התנהלה בפועל, אלא שהמנגנון הכלכלי־חברתי של 'הבטחת מקצוע' היה במשך שנים רבות מנוע שהחזיק אותה.

אנו רואים במהפכת המידע ובעיקר במהפכת הבינה המלאכותית רעידת אדמה שהתרחשה זה מכבר ויצרה סדקים רבים במערכות ההשכלה, אך השפעתה העיקרית היא ערעור הלוחות הטקטוניים שעומדים בבסיסן של מערכות אלה, ואת הצונאמי נראה בהמשך הדרך.

במאמר זה נתמקד במערכת הבית ספרית ונשאל על ההשתמעות שיש לכך על הכשרת המורים. אנו ודאי איננו טוענים שאין חשיבות למערכת פורמלית – ללימוד, למפגשים עם מבוגרים ועם קבוצת השווים ולעשייה חינוכית – גם בעידן זה. אך אנו מבקשים לנצל את השיבוש שנוצר כדי לשאול מה תפקידה, וכיצד צריך להיראות התהליך החינוכי בעידן של אי־ודאות, של פוסט אמת, בעידן שבו עולם המקצועות המסורתי משתנה ואולי אפילו בעתיד שבו רבים לא יעבדו בעבודה יצרנית. בהמשך נציע מספר כיוונים לחשיבה על תפקיד מערכת החינוך בעידן הבינה המלאכותית.

מערכת החינוך כמקדמת 'חינוך לבריאות קוגניטיבית'

מערכת החינוך כיום אמונה, בין היתר, על קידום יכולות קוגניטיביות ומטא־קוגניטיביות של לומדים. הדרך שבה זה נעשה מדגישה הישגים ותוצרים אשר באים לידי ביטוי בדרכי הערכה מסורתיות (ציונים על ביצועים במבחנים ובעבודות). כאשר תוצרים שכאלה נעשים בקלות על ידי בינה מלאכותית, לומדים מוותרים על תהליך הלמידה; או כאשר הם נדרשים להיבחן, הם תופסים את התהליך כלא חשוב או רלוונטי. בעידן שבו בינה מלאכותית יכולה ליצור תוצרים מעולים (לעיתים טובים מתוצרים אנושיים), המטרה צריכה להשתנות לכזו שבה לומדים לוקחים אחריות על

'הבריאות הקוגניטיבית' שלהם. ההקבלה לבריאות גופנית אינה מקרית. כפי שאנו מקדמים ערכים של בריאות גופנית, כגון אכילה בריאה, ושל טיפוח הגוף והכושר כפעילויות שאנשים מקבלים על עצמם, כך בעתיד גם הלומדים יצטרכו לקבל אחריות לפעילויות הקוגניטיביות שלהם. אם לא יעשו זאת, הם ייפגעו בדיוק כפי שאנשים שאינם מנהלים אורח חיים בריא נפגעים.

אנו מבקשים להציג דימוי של 'חדר כושר קוגניטיבי' אשר מדגיש את האחריות המודעת שעל הלומדים לקבל. טיפוח היכולת אינו משהו שקורה מעצמו, אלא מאמץ מתמשך שמבינים את הצורך בו, משקיעים בו ומנהלים אותו כאורח חיים מתוך בחירה חופשית.

הבחירה ללכת לחדר כושר אינה כדי להגיע להישגים מידיים או יוצאי דופן דווקא, אלא כתפיסה עצמית שזוהי פעילות חשובה ובמקרים רבים גם מהנה. כאן נמצא גם הקושי. מערכת שמושתתת על שליטה וסמכות בניהול הלמידה, בתוכנית הלימודים, בלוח הזמנים ובדרכי הלמידה, אינה מקדמת תפיסה אוטונומית או חדוות למידה ולעיתים מביאה לתוצאה הפוכה. מטרה שכזאת דורשת בחינה מחודשת של כל הסדר הפדגוגי.

בחינה זאת צריכה לזהות מהו הבסיס הנדרש לקיום יכולות ומיומנויות קוגניטיביות לניהול למידה באחריות אישית, בעיקר בגילי היסוד, ומה ניתן לשחרר לבחירת הלומדים. בסיס זה אינו רשימה קשיחה של פריטי תוכן שאותם ניתן להשיג כבר היום ביעילות ובקלות דרך המכונה. הבסיס צריך להוות תשתית שמאפשרת השתתפות בעולם – אוריינות קריאה וכתיבה משמעותית, הבנה כמותית בסיסית, אוריינות טכנולוגית/דיגיטלית/בינה מלאכותית וחשיבה ביקורתית. שאר הפעילות הלימודית יכולה וצריכה להתבצע בהתאם לבחירת לומדים, לבד או עם עמיתים או מבוגרים, וגם בתיווך בינה מלאכותית. ההצעות המובאות כאן אינן חדשות והן מוצגות כבר בטקסטים קאנוניים (למשל אמיל של רוסו) ועד למאמרים עדכניים שעוסקים ביוטוגוגיה ובהכוונה עצמית. עם זאת, משום שאנו מניחים שמערכת החינוך תחווה את ההשפעות של רעידת האדמה שעוררה הבינה המלאכותית, ישנה דחיפות בשינוי משמעותי בתהליכי הלמידה. במקביל לכך, סביבות הבינה המלאכותית מציעות אפשרויות יעילות לניהול תהליכי למידה עצמאיים. ייתכן שהשילוב של דחיפות ואפשרות יניע את השינוי המיוחל.

למחנכים יש תפקיד חשוב בלמידה שכזאת. מחנכים צריכים לעודד, לתווך וללוות תהליכים אלה. במקביל יש צורך לשחרר אותם מהאובססיה להספק של העברת פריטי תוכן ואחזורם במשימות הערכה ובתוצרי למידה, ולפנות מקום ללימוד שמטפח יחס בין הלומדים לידע – מה מעניין אותנו, כיצד אנחנו לומדים באופן שמתאים לנו, איך אנו יודעים שאנו מבינים משהו, כיצד נציג את הלמידה שלנו, כיצד נטיל ספק בנושאים ובתכנים שלמדנו וכולי. שאלת ההישג צריכה להשתנות מ־'מה יצרתי?' ל־'מי הפכתי להיות בתהליך הלמידה?'



מערכת החינוך כמקדמת מצפן ערכים פנימי

היכולת של מערכות בינה מלאכותית ללמד תכנים ומיומנויות באופן יעיל כל כך, וכן הנטייה של מערכת החינוך לעסוק בעיקר בהקנייה של תוכן נוטות לדחוק לשוליים את הדיון בערכים ובמוסר. אך דווקא בעידן זה החשיבות של קידום מצפן מוסרי – גדולה במיוחד.

בתחילת המאמר התייחסנו למטרות הסוציאליזציה של מערכת החינוך כמכשירה לעולם העבודה, אך מטרות נוספות קשורות גם לפיתוח מערכת ערכים שמקדם המקום – ערכי מסורת ודת, מחויבות למקום וטיפוח ערכים אוניברסליים. תהליך זה אמור להיעשות גם בפעילויות ייחודיות אך גם, אולי בעיקר, במסגרת הוראת תחומי הדעת (משרד החינוך, 2025). יש ניסיון באמצעות חינוך הילדים לקדם 'אג'נדה חברתית לאומית' וערכים כמו תרומה לקהילה וגיוס לצבא בהנחה שאלה מהווים אבני יסוד בשמירה על החוסן החברתי והביטחוני של החברה. האופן שבו פועל האינטרנט, ובמידה רבה גם הבינה המלאכותית, מאפשר לאנשים לראות תמונה גלובלית רחבה יותר. אולם תמונה זו אינה ניטרלית; היא מושפעת מהטיות הנובעות מייצוג יתר של התרבות שבה פותחה הטכנולוגיה (מערבית, גברית, משכילה ועשירה) וגם מההעדפות של המשתמשים שאותם הבינה אמורה לרצות. לטוב ולרע, לתרבויות אחרות ואף למדינות שלמות כמעט אין יכולת להשפיע על האלגוריתם ולהתאימו לערכים ולתרבות המקומיים. עולה השאלה, כיצד ייווצר 'הדבק' החברתי כאשר הרבה מהלמידה תנוהל באופן אישי, ללא תיווך מבוגרים



ובאמצעות אלגוריתם שבמקרה הטוב אין לו אג'נדה מקומית, במקרה הפחות טוב הוא בעל אג'נדה שאינה מתאימה למקום, ובמקרה הגרוע ביותר הוא מעביר מסרים הרסניים.

עוד, ניתן כבר היום בקלות לפברק ייצוגים (טקסט, שמע, תמונה ווידאו) באופן משכנע מאוד. יכולת זאת מעלה שתי סוגיות ערכיות. הראשונה קשורה במסר חינוכי בעייתי ביותר שלא ניתן להאמין לשום דבר שרואים או שומעים. אין מדובר (רק) ביכולת ביקורתית, אלא בחוסר אמון כללי שיידרש מכולנו כדי לפעול בעולם באופן בטוח. השנייה קשורה ביכולת ליצור ייצוגים שכאלה ובצורך לחנך ילדים לנהל את הכוח שניתן להם באופן מוסרי ואחראי כדי לנצל את הכלים ליצירת ייצוגים בעלי ערך.

בעקבות תהליכים אלה אנו מבקשים להדגיש את החשיבות של החינוך הערכי והחברתי של מערכת החינוך.

אם הוראה פורמלית של תכנים יכולה להיות מנוהלת על ידי מכונה, תפקיד המחנכים האנושיים יהיה לקדם ערכים חברתיים מקומיים ואוניברסליים כצדק, חמלה, אחריות, קיימות ותרומה לזולת וקהילה; המשולבים עם מיומנויות של ביקורתיות שאינה צינית ואחריות שאינה פחד.

אין מדובר בדוקטרינציה של ערך זה או אחר אלא בליווי תהליך של פיתוח מצפן פנימי. על המחנכים לתרגל הבחנה בין אמת לבדיה, בין טיעון למניפולציה, בין כוח לשררה. בתהליך זה על מחנכים ליצור מצבים שבהם לומדים נדרשים להסביר בחירות, לשאת השלכות ולחיות עם המתח שבין יעילות לבין יושר. עיסוק מעמיק וביקורתי בערכים נעשה בעיקר במערכות בלתי פורמליות, ואנו טוענים שיש להרחיב ולהעמיק בו גם במערכת הפורמלית, והחל מהגיל הצעיר. מוקד הערכים צריך להשתנות מהצהרות על דרך 'נכונה' לדיונים סביב שאלות כ'מה נכון?' ו'מה ראוי לעשות עם הכוח שיש לי?'

מערכת החינוך כמרחב בין־אישי לתרגול מיומנויות רכות

עם ההתפתחות של מערכות הבינה המלאכותית, יותר ויותר מהפעולות הקשורות בעבודה עם מידע ונתונים נעשות באופן אוטומטי, וברור שיש כאן יתרון למכונה על האדם. במקביל, וביתר שאת בעקבות חדירת הטלפונים החכמים, הכמות והצורך באינטראקציות אנושיות ירד. מציאות זאת הובילה לכך שמיומנויות חברתיות ורגשיות (מיומנויות רכות) הפכו ל'מצרך נחשק ומוגבל' ולא רק כיתרון בשוק העבודה, אלא כצורך קיומי להתנהלות בעולם שמאופיין במורכבות ובאי־ודאות. על פי דוח עתיד המשרות (World Economic Forum, 2025), המיומנויות שיבדילו בין האדם למכונה הן אלו הדורשות 'מגע אנושי' וגמישות רגשית. כדי לחנך לומדים שיוכלו לפעול ואף לפרוח בעולם, על מערכת החינוך לשנות את מוקד העשייה ולהפוך מזירה המתמקדת בהעברת תוכן לזירה אנושית וחמה המוקדשת לתרגול מיומנויות חברתיות ורגשיות.

ישנן מספר מיומנויות רכות שמודגשות בדוח (World Economic Forum, 2025). מיומנות מרכזית קשורה לזמישות (אג'יליות) שבאה לידי ביטוי בחוסן, גמישות ואדפטיביות. מדובר ביכולת התנהגותית ופסיכולוגית שמאפשרת לאנשים לנווט בתוך סביבות ודרישות משתנות ועמומות ולהתאים את עצמם מבלי לאבד את עוגני הזהות שלהם. תכונות של סקרנות ורצון ללמידה לאורך החיים הופכות להיות הכרחיות כאמצעי להישרדות ולהתפתחות בסביבה משתנה. גם חשיבה יצירתית נחשבת ליתרון. האלגוריתם מצטיין באופטימיזציה של הקיים, ואילו היצירתיות האנושית נדרשת לשם פריצת הפרדיגמות הקיימות. ולבסוף, בהיבט הבין־אישי המנהיגות וההשפעה החברתית מוגדרות מחדש לא כסמכות פורמלית, אלא כיכולת לייצר משמעות משותפת ולעורר השראה בתוך עולם מבוזר ומנוכר. מיומנויות אלו מהוות את ה'דבק' החברתי שהמכונות אינן יכולות לייצר, שכן הן נשענות על אמפתיה ועל היכולת לפענח את הניואנסים הדקים של התקשורת האנושית.



מערכת החינוך יכולה לקדם את המיומנויות הרכות האלה באמצעות פיתוח זירות התנסות המבוססות על אינטראקציה אנושית רציפה. כדי לתרגל מיומנויות אלו נדרשות פעילויות פורמליות סביב אירועי למידה, אך כאלה אשר אינם מתמקדים במסירת תוכן אלא מדגישים שיח פעיל, עבודת צוות ופתרון בעיות משותף. במקביל יש לקיים פעילויות א־פורמליות שבהן הלומדים יוזמים ומובילים פרויקטים חברתיים וקהילתיים המבוססים על עשייה ומעורבות בשטח.

זירות אלו צריכות להוות מרחבים פתוחים ובטוחים המאפשרים התנסות וקבלת כישלון כחלק אינטגרלי מהלמידה תוך עידוד דיאלוג מתמיד בין לומדים עמיתים, מחנכים וגורמים בקהילה המלווים את התהליך. בדרך זו מיומנויות כמו חוסן, מנהיגות ותקשורת בין־אישית אינן נלמדות באופן תיאורטי, אלא מתפתחות מתוך התנסות חיה במצבים חברתיים ולימודיים הדורשים שיתוף פעולה וגמישות.

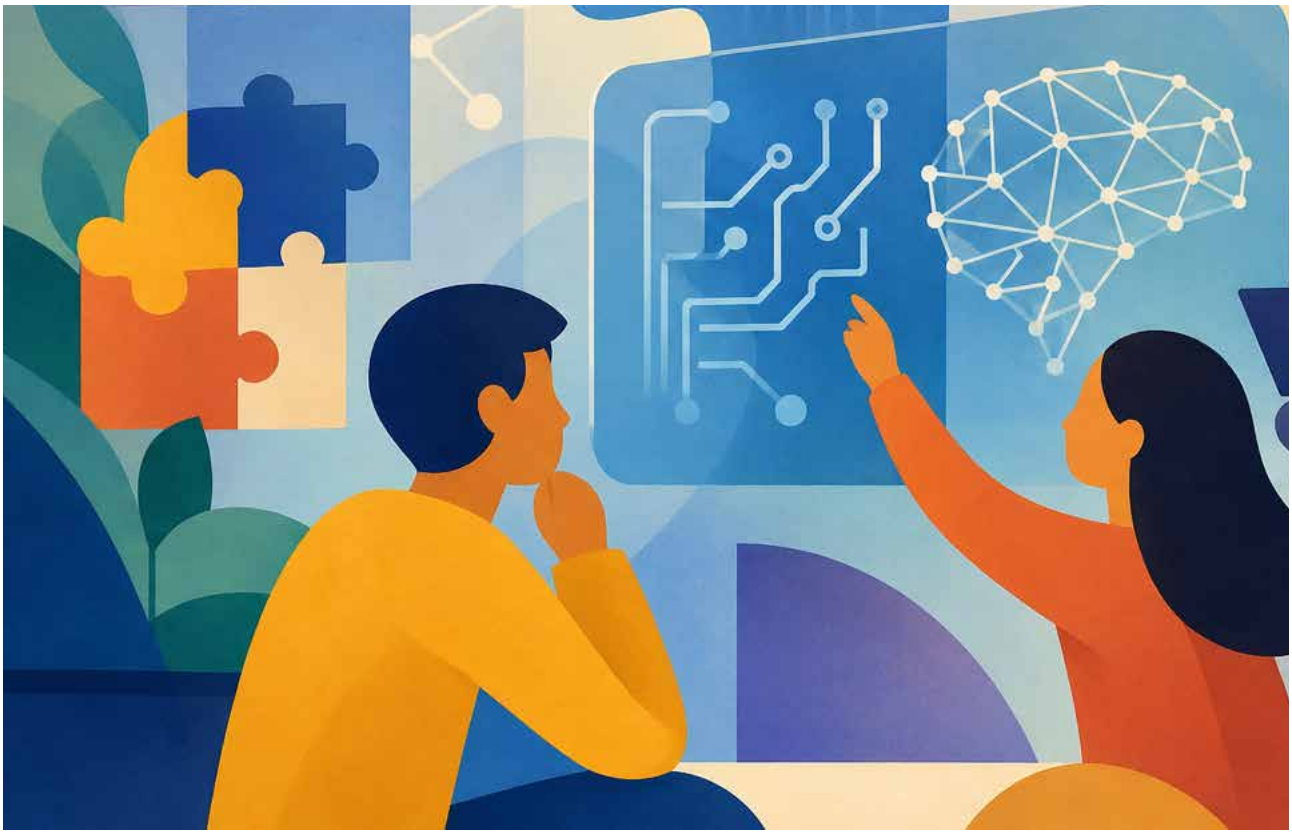
> מיומנויות רכות גם צריכות להוות מוקד להערכה עצמית והערכת המחנכים את התהליך שמטרתן להבין כיצד יכולות שונות התפתחו בתהליך. אין מדובר בהערכה המודדת את רמת התפקוד במיומנות זאת או אחרת, אלא בשיח רפלקטיבי סביב שאלות כמו 'איזה ערך מוסף וייחודי הבאתי למפגש עם האחר?' ו־'כיצד הערכים שלי מתכתבים על התהליך שעברתי?'

סוף דבר

כעת, כשאנו ניצבים בזמן שבין רעידת האדמה הטכנולוגית לבין הצונאמי הכלכלי, החברתי והתרבותי שעוד ישטוף את עולמנו, עלינו, מרצים ומדריכים במוסדות להכשרת מורים, להישיר מבט אל האופק שאינו ידוע. בתוך מרחב ההמתנה הזה עלינו לשאול את עצמנו:

עד כמה אנו באמת ערוכים לטלטלה הזו? האם אנו משכילים לקדם את אותה בריאות קוגניטיבית, את המצפן הערכי ואת המיומנויות הרכות שתיארנו, או שמא אנו נאחזים עדיין במבנים המוכרים שמתמקדים בעיקר בהעברת תוכן?

כיצד אנו יוצרים סביבה שבה הסטודנטים לא רק רוכשים כלים, אלא נהנים מהלמידה, מקבלים אחריות לתפתחותם האישית ולעולם סביבם ומפתחים את העוגנים הפנימיים הנדרשים להתמודדות עם חוסר ודאות? וגם – איזה מודל אנו מהווים כמחנכים וכאנשים שפועלים בעולם הכאוטי שלנו? אם נחזור לתחילת המאמר, מערכת החינוך היום מצדיקה את המתרחש בה כאמצעי לרכישת מקצוע נחשק ועתיד בטוח. אנחנו מבקשים לשנות מוקד זה ולהתוות מטרה של פיתוח אנשים שיכולים לפעול ולפרוח בעתיד שבטוח איננו יודעים מהו.





כיצד נכתב מאמר זה?

מאמר זה משקף תהליך ארוך שמשלב בינה אנושית ומלאכותית. התוצר הוא משותף ולמרות שלא מקובל לעשות זאת, אנו רואים בבינה המלאכותית שותפה בכתיבה. להלן שלבי העבודה:

- ערכנו מספר שיחות על הנושא ועל עניינים שצריכים להופיע במאמר. השיחות תומללו על ידי כלי הבינה המוטמעים בזום, ואלה סוכמו באמצעות צ'אט בינה מלאכותית.
- קראנו את הסיכומים וכתבנו את כל חלקי המאמר, פסקה אחר פסקה, באופן לא מסודר ובקצרה. טיוטה ראשונית זאת הועלתה לצ'אט וביקשנו רעיונות לארגון ולהעמקה.
- כתבנו את הטקסט מחדש (ממש מההתחלה ובמילים שלנו) אך כתיבה זאת לוותה על ידי ההצעות של הבינה. לעיתים תוך כדי הכתיבה התייעצנו עם הצ'אט על ניסוח.
- לאחר גיבוש הטיוטה המסודרת של המאמר עברנו עליה מספר פעמים, הערנו זה לזה וערכנו תיקונים.

הבחירה להיעזר בבינה מלאכותית בתהליך הכתיבה הייתה עבורנו טבעית וברורה כבר מן ההתחלה. לא מפני שלא יכולנו לכתוב את המאמר גם ללא הכלים האלה, אלא משום שלא ראינו בכך טעם של ממש. השימוש בבינה אפשר לנו להתמקד בתוכן עצמו, בשאלות שרצינו לעסוק בהן, בדיון בינינו ובפיתוח הרעיונות, ולהקטין מאמץ בעניינים הקשורים לארגון הטקסט ולניסוחו. במובן זה, הבינה שימשה בעיקר כעוזר טכני וככלי שמציע כיוונים ומסייע לחדד מחשבות.

בדיעבד, שמנו לב שתהליך העבודה עצמו ממחיש חלק מן הטענות שאנו מעלים במאמר. **הבינה המלאכותית סייעה בארגון, בניסוח ובהצעת אפשרויות, אך היא לא החליפה את החשיבה, את ההכרעות הרעיוניות או את האחריות לטקסט**.

דווקא העבודה עם הכלי חידדה עבורנו מהו החלק שנותר אנושי בתהליך הכתיבה: הבחירה מה חשוב לומר, איזה כיוון רעיוני להוביל ואיזה עולם ערכים חינוכי לבטא. במובן זה, הדרך שבה נכתב המאמר מדגימה בפועל את הטענה המרכזית שלנו – **בעידן הבינה המלאכותית הערך האנושי אינו רק ביכולת לייצר טקסט, אלא ביכולת להפעיל שיקול דעת, לבחור כיוון ולהעניק משמעות**.

מקורות להעשרה למאמרם של ד"ר אסף מירב ועידן שביט

משרד החינוך. (2025). *המיקוד האסטרטגי לשנת הלימודים תשפ"ו*. https://www.gov.il/he/pages/work-plan-2026

שירות התעסוקה. (2026). *הודעת דופק שוק העבודה - ינואר 2026*.

Clark, C., Cluver, M., Fishman, T. & Glatter, H. (2026, February 24). 2026 higher education trends. *Deloitte Insights*. https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/articles-on-higher-education/2026-higher-education-trends.html

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). *Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge*. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054. https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4–14. https://www.wcu.edu/webfiles/pdfs/shulman.pdf

Statista. (2025). *U.S. share of college graduates underemployed 2017-2025*. https://www.statista.com/statistics/642038/share-of-us-college-graduates-underemployed

World Economic Forum. (2025). *The future of jobs report 2025*. https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025